Memoria de Prácticas: Ingeniería de Servidores

Juan Reche Aguilar

8 de abril de 2026

1. Ejercicio 3: Diseño e implementación de un servicio de almacenamiento

Para garantizar tanto la tolerancia a fallos (alta disponibilidad) como la flexibilidad operativa (escalabilidad), se ha optado por implementar una arquitectura de almacenamiento en dos capas: un gestor de volúmenes lógicos (LVM) montado sobre un arreglo redundante de discos independientes (RAID 5).

- **Capa Física (RAID 5):** Se ha seleccionado el nivel RAID 5 empleando tres discos físicos (sdb, sdc, sdd). Esta configuración ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento, capacidad de almacenamiento y redundancia. Dado que no se concreta qué tan críticos son los datos se opta por RAID 5 ya que se "pierde" menos espacio. Al utilizar paridad distribuida, el sistema es capaz de soportar el fallo catastrófico de uno de los discos sin pérdida de datos, garantizando la integridad de la información del servidor.
- **Capa Lógica (LVM):** En lugar de formatear directamente el volumen RAID, este se ha inicializado como un Volumen Físico (PV) de LVM. Posteriormente, se ha añadido este PV a un Grupo de Volúmenes (VG) llamado "vg_ejercicio". Dentro de este VG, se ha creado un Volumen Lógico (LV) denominado "lv_ejercicio" que ocupa de primeras 10GB del espacio disponible. Esta capa de abstracción permite una gestión más flexible del almacenamiento, facilitando la expansión o reducción del espacio asignado al volumen lógico sin afectar la estructura física subyacente, eliminando el problema del crecimiento del volumen de datos a almacenar.



Figura 1: Creación del RAID 5 con tres discos fisicos mediante el comando mdadm.

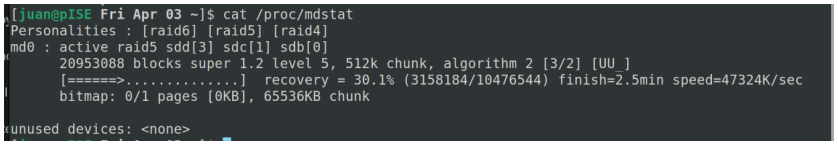


Figura 2: Comprobamos que RAID 5 se esta creando



Figura 3: Comprobamos que RAID 5 existe



Figura 4: Creacion del volumen fisico con el comando pvcreate

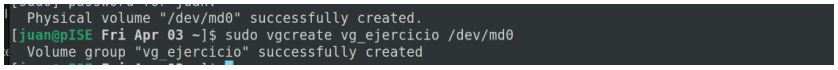


Figura 5: Creacion del grupo de volumen con el comando vgcreate

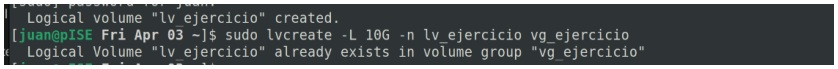


Figura 6: Creacion del volumen logico con el comando lvcreate

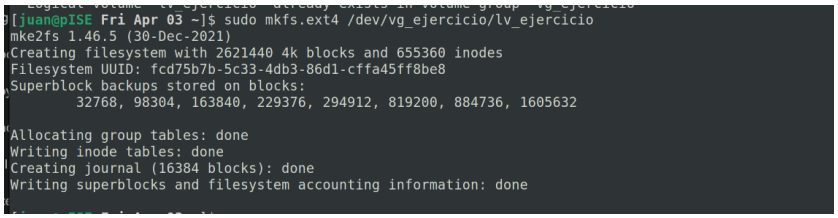


Figura 7: Formateamos el volumen logico con el sistema de archivos ext4

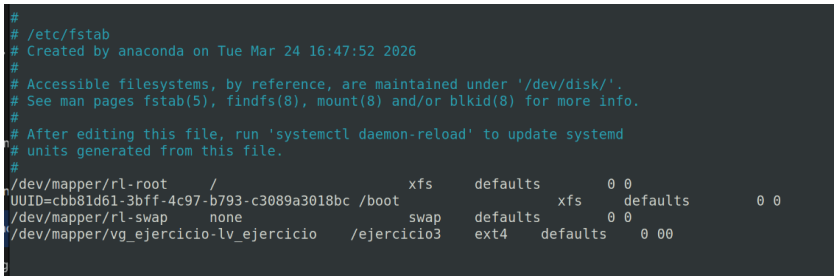


Figura 8: Garantizamos la persisistencia del montaje del volumen logico editando el archivo /etc/fstab

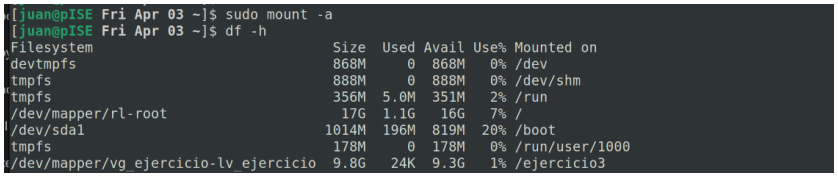


Figura 9: Montamos todos los sistemas de archivos del servidor con el comando mount -a y comprobamos la disponibilidad de este nuevo volumen logico con el comando df -h

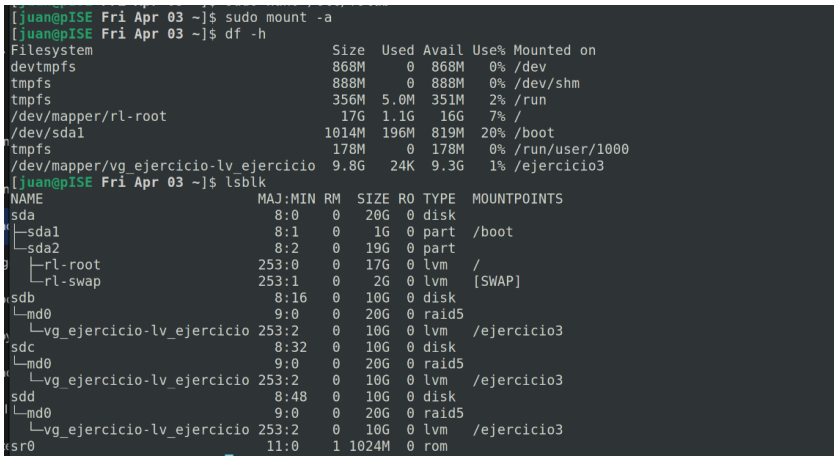


Figura 10: Comando final para mostrar el árbol de dispositivos de almacenamiento